Terminale technologique

TD n°1 — Logarithme décimal

Définition, sens de variation, propriétés algébriques

1 Définition du logarithme décimal

Questions flash

Q1. $10^x = 2$ **Q2.** $10^x = 3{,}25$ **Q3.** $10^x = 7{,}28$

Q4. Proposer une équation qui donne comme unique solution $\log(3)$.

Q5. Donner une valeur approchée au millième de $\log(5)$.

Exercice 2. Résoudre des équations

Résoudre les équations suivantes.

a) $5 \times 10^x = 3\,375$

b) $3{,}2 + 2 \times 10^x = 4{,}5 \times 10^x$

c) $-17{,}3 \times 10^x - 5 = 3 - 5 \times 10^x$

Exercice 3. Résoudre des équations

Résoudre les équations suivantes.

a) $4{,}5 \times 10^x = 3 \times 10^x + 1$

b) $3{,}4 \times 10^x = 5 \times 10^x$

c) $10^x + 4 \times 10^x - 4 = 0$

Exercice 4. Programme LOG

Dans une calculatrice, on a implanté un programme LOG qui renvoie le logarithme décimal de quatre valeurs. L'écran de la calculatrice est reproduit ci-dessous.

```
prgmLOG
1,079181246
0,6989700043
1,892894693
−0,638272164
Fait
```

Quelles sont les valeurs dont on a affiché le logarithme ?

Exercice 5. Le pH

Abréviation du terme « potentiel hydrogène », le pH précise si un milieu est acide, neutre ou basique. L'acidité dépend en effet de la concentration en ions hydrogène H_3O^+ qui se calcule en fonction du pH ainsi :

$$\left[H_3O^+\right] = 10^{-\text{pH}}.$$

Calculer le pH des liquides suivants.

a) Un jus de citron dont la concentration en ions hydrogène est de 0,005 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

b) Du lait dont la concentration en ions H_3O^+ est de $3{,}16 \times 10^{-7}$ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

c) Du sang humain dont la concentration en ions H_3O^+ est de $4{,}42 \times 10^{-8}$ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

2 Sens de variation de la fonction logarithme décimal

Questions flash

Q1. Comparer les nombres suivants : $\log(102)$ et $\log(25)$.
Q2. Même question avec $\log(256)$ et $\log\left(2^9\right)$.
Q3. Même question avec $\log\left(10^4\right)$ et 3,7.
Q4. Même question avec $\log(0{,}125)$ et $\log(0{,}26)$.
Q5. Compléter : $x \geqslant 25 \iff \log(x)$ ... $\log(25)$.

Exercice 6. Signe

Donner le signe des nombres suivants :

$$\log(2{,}5) \qquad \log(0{,}25) \qquad \log\left(\frac{7}{10}\right)$$

Exercice 7. Compléter

Compléter en utilisant le symbole $\leqslant$ ou $\geqslant$:

a) $\log(23)$ ... $\log\left(10^2\right)$

b) $\log(0{,}125)$ ... $\log\left(5 \times 10^{-3}\right)$

Exercice 8. Ranger

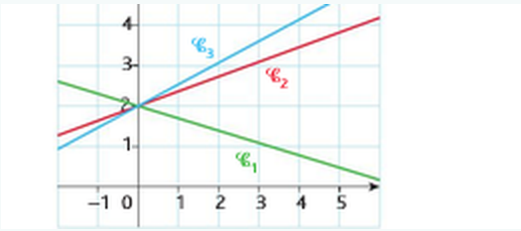
Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant :

$$\log(2{,}7)\ ;\ \log(0{,}203)\ ;\ \log\left(10^{-2}\right)\ ;\ \log\left(0{,}2^1\right)\ ;\ \log(0{,}05)\ ;\ \log\left(2{,}5 \times 10^{-2}\right).$$

Exercice 9. Associer courbes et fonctions

Associer à chaque représentation graphique sa fonction.

$$f_1(x) = x\log(3{,}4) + 2 \qquad f_2(x) = x\log(0{,}5) + 2 \qquad f_3(x) = x\log(2{,}3) + 2$$



3 Propriétés algébriques du logarithme décimal

Questions flash

Q1. Exprimer en fonction de $\log(2)$ et $\log(3)$ les nombres :

$$\log(6)\ ; \qquad \log(18)\ ; \qquad \log\left(\frac{27}{4}\right).$$

Q2. Simplifier les expressions suivantes :

$$\log(10)\ ;\ \log(1\,000)\ ;\ \log(0{,}001)\ ;\ \log\left(10^{-3}\right)\ ;\ \log\left(10^2 \times 10^5\right)\ ;\ \log(0{,}001 \times 0{,}1).$$

Q3. On place une somme de 2 000 € à intérêts composés au taux annuel de 5,5 %. Les trois affirmations sont-elles vraies ou fausses ?

a) La somme disponible dans 5 ans est $2\,000 \times 1{,}055 \times 5$.

b) Pour déterminer l'année à partir de laquelle la somme aura doublé, on peut résoudre : $1{,}055^n = 2$.

c) La solution de l'équation précédente est $\log\left(\dfrac{2}{1{,}055}\right)$.

Exercice 12. Exprimer avec une seule donnée

Exprimer en fonction de $\log(5)$ et $\log(3)$ les nombres suivants :

$$\log(5 \times 9) \qquad \log\left(\frac{5}{9}\right) \qquad \log\left(5^3\right)$$

Exercice 13. Simplifier

Simplifier les expressions suivantes.

$$\log\left(10^5\right) \qquad \log\left(10^{-3}\right) \qquad \log\left(\frac{10^{-2}}{10^2}\right) \qquad \log\left(10^2 \times 10^{-2}\right)$$

Exercice 14. Exprimer en fonction de $\log(a)$ et $\log(b)$

Exprimer en fonction de $\log(a)$ et $\log(b)$ les nombres suivants :

$$\log\left(a^3\right) \qquad \log\left(a^{-5}\right) \qquad \log\left(\frac{a^3}{b^2}\right) \qquad \log\left(a^6 b^3\right).$$

Exercice 15. Résoudre des équations

Résoudre les équations suivantes. Donner la valeur exacte de la solution puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

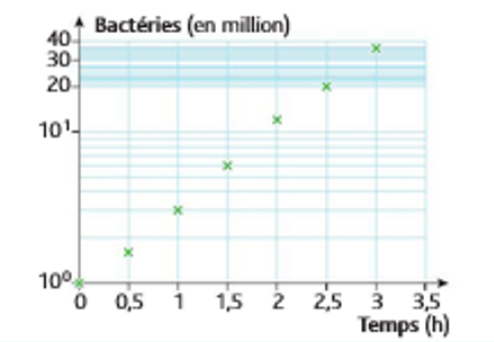
a) $x^2 = 2\,048$

b) $x^{1{,}2} = 7{,}2$

c) $5{,}5^x = 12$

Exercice 16. Population de bactéries

Des chercheurs ont mesuré l'évolution d'une population de bactéries en fonction du temps.



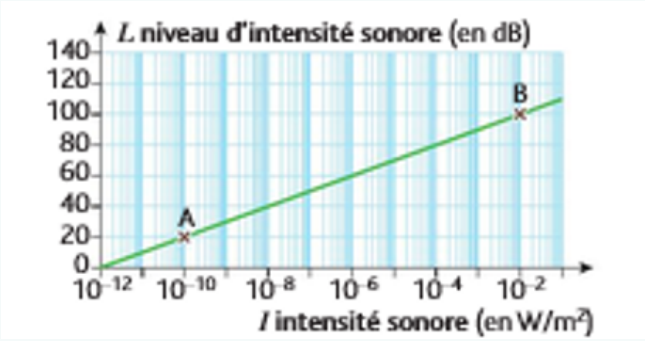
1. Quel est le nombre de bactéries au début de l'expérience ?

2. Compléter le tableau ci-dessous :

Temps (en h)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Nombre de bactéries (en million)	...	...	...	...	...	...	...

Exercice 17. Niveau d'intensité sonore

Lorsqu'on exprime le niveau d'intensité sonore L (en décibel, dB) en fonction de l'intensité sonore I (en W/m^2), on obtient la caractéristique ci-dessous.



1. L'un des axes est gradué avec une échelle logarithmique. Lequel ?
2. Lire les coordonnées de A et de B sur la représentation graphique.
3. Le niveau d'intensité sonore L est-il une fonction affine de l'intensité sonore I ?
4. L'une des trois expressions ci-dessous caractérise le lien entre l'intensité sonore I et le niveau d'intensité sonore L. À l'aide des coordonnées de A et de B, déterminer laquelle.

a. $L = 10\log(I) + 120$ b. $L = 8\,000\,I$ c. $L = 10\log(I)$

Exercice 18. Programme Python

On propose la fonction Python ci-dessous.

```
from math import log10
def somme(n):
    S=0
    for i in range(n):
        S=S+log10(i)
    return S
```

1. Déterminer la valeur exacte de `somme(2)`.
2. Comment utiliser la fonction `somme` pour obtenir le plus petit nombre de valeur de n telle que `somme(n)` soit supérieure à 5 000 ?
3. Déterminer, par le calcul, la valeur de n correspondante.

Exercice 19. Inéquations

Déterminer le plus petit entier n qui vérifie chaque inéquation :

a) $0{,}99^n \leqslant 0{,}75$

b) $2{,}3^n \geqslant 5\,000$

c) $\left(\dfrac{1}{125}\right)^n \geqslant 0{,}99$